Table des matières

I Espaces de Hölder 3

I Espaces de Hölder

Soit $n \in \mathbb{N}$.
Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.
Soit $\gamma \in]0, 1]$.

On s'intéresse dans cette partie aux espaces de Hölder qui restent très régulier. On rappelle juste avant la définition de fonction lipschitzienne.

Définition 0.1. ***Fonction lipschitzienne***

Soit $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$.
Soit $C > 0$.

On dit que u est C-lipschitzienne si

$$\forall x, y \in U, |u(x) - u(y)| \leq C|x - y|$$

Il est possible de généraliser cette notion en rajoutant une puissance γ dans le facteur de droite. Il en découle ce qu'on appelle la continuité dite de Hölder.

Définition 0.2. ***Fonction γ-Hölder-continue***

Soit $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$.
Soit $C > 0$.

On dit que u est γ-Hölder-continue si

$$\forall x, y \in U, |u(x) - u(y)| \leq C|x - y|^\gamma$$

Définition 0.3. ***Ensemble des applications γ-Hölder-continues***

On appellera *espace des fonctions γ-Hölder-continues* l'ensemble noté $\mathscr{C}^{0,k}(\overline{U})$ contenant les application $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ γ-Hölder-continues.

Proposition 0.1. ***$\mathscr{C}^{0,k}(\overline{U})$ comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel***

On a $\mathscr{C}^{0,k}(\overline{U})$ qui est un $\mathbb{R}$ sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(U, \mathbb{R})$.

On cherche à présent à définir une norme sur les fonction γ-Hölder-continue. On adoptera la notation suivante pour la norme infinie.

Définition 0.4. ***Norme infinie sur U***

Soit $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ bornée et continue.

On considère

$$\|u\|_{\mathscr{C}(\overline{U})} := \sup_{x \in U} |u(x)| := \|u\|_{\infty, U}$$

On considère à présent le lemme suivant.

Lemme 0.1. ***Propriété sur les γ-Hölder-continues***

Soit $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une application γ-Hölder-continue.

Alors

$$\exists C > 0, \forall x \neq y \in U, \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^{\gamma}} < C$$

Démonstration.
Cette propriété découle directement de la définition de γ-Hölder-continue.

□

On définie alors la quantité suivante

Définition 0.5. ***Le réel*** $[u]_{\mathscr{C}^{0,\gamma}}$

Soit $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction γ-HÖLDER-continue.

On appelle *semi-norme de HÖLDER*, la quantité notée $[u]_{\mathscr{C}^{0,\gamma}}$ définie par

$$[u]_{\mathscr{C}^{0,\gamma}} := \sup_{x \neq y \in U} \left\{ \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^{\gamma}} \right\}$$

Proposition 0.2. $[\cdot]_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})}$ ***qui est bien une semi-norme***

On a $[\cdot]_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})}$ *qui définie une semi-norme sur* $\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})$.

On définie à présent une norme sur $\mathscr{C}^{0,\gamma}$ comme la somme des deux quantités introduites précédemment.

Définition 0.6. ***Quantité*** $\|u\|_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})}$

Soit $u \in \mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})$.

On appelle $(0,\gamma)$*-norme de HÖLDER* la quantitée définie par

$$\|u\|_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})} := \|u\|_{\overline{\mathscr{U}}} + [u]_{,\gamma(\overline{U})}$$

Proposition 0.3. $\|\cdot\|_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})}$ ***est une norme sur*** $\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})$

On a $\|\cdot\|_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})}$ *qui définie une semi-norme sur* $\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})$.

Il est également possible d'étendre cette norme aux fonction $\mathscr{D}^k(\overline{U})$ dont les dérivées k-ième sont γ-HÖLDER-continues (à la place de continue).

Définition 0.7. ***Quantité*** $\|u\|_{\mathscr{C}^{k,\gamma}(\overline{U})}$

Soit $u \in \mathscr{D}^k$ dont les dérivées k-ièmes sont γ-HÖLDER-continues. On appelle (k,γ)*-norme de HÖLDER* la quantitée définie par

$$\|u\|_{\mathscr{C}^{k,\gamma}(\overline{U})} := \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^{\alpha} u\|_{\overline{\mathscr{U}}} + \sum_{|\alpha| = k} [\partial^{\alpha} u]_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})}$$